5. Свойства оценок МНК
Теорема Гаусса-Маркова

Линейный МНК

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta}$$

По принципу МНК минимальным должен быть функционал

$$Q = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (b + ax_i))^2 = (\vec{y} - \mathbf{X}\vec{\theta})^T (\vec{y} - \mathbf{X}\vec{\theta})$$

Продифференцируем для нахождения минимума по **θ**

$$-2X^T\vec{y} + 2X^T X\vec{\theta} = 0$$

Отсюда оценка $\vec{\tilde{\theta}}$

$$\vec{\tilde{\theta}} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\vec{y}$$

Матрица X^TX должна быть невырожденная!

Свойства оценок параметров $\tilde{\vec{\theta}}$ (какие бывают)

Состоятельность; несмещенность; эффективность; устойчивость.

Оценка называется **состоятельной**, если она стремится к истинному значению параметра с увеличением объема выборки n $\lim\limits_{x\to\infty} \tilde{\theta} = \theta$.

Смещенностью оценки называется отклонение: $b_n(\tilde{\theta}) = E(\tilde{\theta}) - \theta = E(\tilde{\theta} - \theta)$.

Поэтому оценка называется **несмещенной**, если $\forall\ n\ b_n(\tilde{\theta}) = 0$.

Оценка считается **эффективной**, если она среди других оценок обладает наименьшим случайным разбросом относительно истинного значения оцениваемого параметра.

Мерой параметра разброса служит **дисперсия** $S^2(\tilde{\theta})$. $S^2(\tilde{\theta}) = E\{(\tilde{\theta} - \theta)^2\}$.

Под **устойчивостью** понимают нечувствительность оценки к малым изменениям во входных данных – экспериментальных значениях.

Теорема Гаусса-Маркова
Условия

Если

1. Регрессионная модель действительно является *линейной относительно параметров*, т.е. $y=ax+b$

2. *Погрешности* измерения $\varepsilon_{yi} \sim N(0, \sigma^2)$ (тогда и y- ~ N)

Математическое ожидание *погрешности* $E(\varepsilon_{y\,i}) = 0$

Дисперсия погрешности = σ^2 (не зависит от i).

3. Ошибки в разных наблюдениях *независимы* (некоррелированы) друг относительно друга $cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j)=0$. (гомоскедастичность)

4. Ошибки *y независимы* (некоррелированы с x) $cov(x,\varepsilon)=0$.

Такая постановка приводит к тому, что и величины y_i являются случайными нормальными величинами $y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

Математическое ожидание величины y_i $E(y_i) = E\{b\} + E\{a\}\, x_i$

Теорема Гаусса-Маркова
Формулировка

Если

1. Регрессионная модель является *линейной относительно параметров*, т.е. $y=ax+b$
2. *Погрешности* измерения $\varepsilon_{yi} \sim N(0, \sigma^2)$ (тогда и y- ~ N)

   Математическое ожидание *погрешности* $E(\varepsilon_{yi})=0$

   Дисперсия погрешности = σ^2 (не зависит от i).
3. Ошибки в разных наблюдениях *независимы* (некоррелированы) друг относительно друга $cov(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=0$. (гомоскедастичность)
4. Ошибки *y независимы* (некоррелированы с x) $cov(x,\varepsilon)=0$.

То

Оценки параметров $\tilde{\vec{\theta}}$ (a и b) , полученные линейным МНК обладают следующими свойствами

1) **Эффективность;**
2) **Несмещенность.**

Свойства остатков МНК
Статистический критерий χ2

Остатки *Q*

$$Q=\sum_{i=1}^{n}(y_i-(\tilde{b}+\tilde{a}x_i))^2=(\vec{y}-\mathbf{X}\tilde{\vec{\theta}})^T(\vec{y}-\mathbf{X}\tilde{\vec{\theta}})$$

Случайная величина

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{(y_i-(\tilde{a}x_i+\tilde{b}))^2}{\sigma_i^2}\sim\chi_{n-r}^2$$

имеет распределение *χ2* с числом степеней свободы *n-r*

***n* – число измеренных *y* (число уравнений)**

***r (2)*- число подгоняемых параметров (в простейшем случае линии -*2*)**

Данная СВ применяется как статистический критерий для проверки гипотезы о линейной зависимости *y=ax+b*

и адекватности описания экспериментальных данных подогнанной МНК прямой

Свойства СВ – оценки параметров, доверительные интервалы - будут рассмотрены в в модуле *8*, проверка пригодности используемой модели – в модуле *10*